

PATEN KOPI

Sistem pencatatan usaha penggilingan dan roasting kopi

DOKUMENTASI TEKNIS APLIKASI

React + Golang + PostgreSQL - Tanpa Docker

Jenis aplikasi	Web responsif untuk komputer dan ponsel
Fokus MVP	Transaksi, QR Code, pembayaran tunai, produksi, foto serah terima, laporan
Model deployment	PostgreSQL + satu binary Golang + penyimpanan lokal
Versi dokumen	1.0
Tanggal	26 Juli 2026

Dokumen ini menjadi acuan analisis, desain, pembangunan, pengujian, deployment, dan pengembangan lanjutan aplikasi Paten Kopi.

Kontrol Dokumen

Elemen	Keterangan
Nama dokumen	Dokumentasi Teknis Aplikasi Paten Kopi
Versi	1.0
Status	Baseline pembangunan MVP
Pemilik sistem	Usaha Paten Kopi
Teknologi	React + TypeScript + Vite, Golang, PostgreSQL
Batasan utama	Tanpa Docker; pembayaran tunai; penyimpanan foto lokal

Tujuan Dokumen

Dokumen ini mendefinisikan kebutuhan bisnis, kebutuhan fungsional, arsitektur teknis, desain data, rancangan API, keamanan, deployment, serta kriteria penerimaan aplikasi pencatatan usaha penggilingan dan roasting kopi.

Ruang Lingkup MVP

- Pencatatan pelanggan dan transaksi kopi masuk.
- Perhitungan biaya berdasarkan layanan dan berat kilogram.
- Pembuatan kode pesanan dan QR Code.
- Status produksi sederhana.
- Pembayaran tunai: lunas di awal, DP, atau dibayar setelah selesai.
- Pemindaian QR saat pengambilan dan foto penerima.
- Dashboard serta laporan operasional dasar.

Keputusan desain utama

Aplikasi produksi dijalankan tanpa Docker. Backend Golang menyajikan REST API sekaligus file hasil build React, sehingga deployment cukup menggunakan PostgreSQL, satu binary Golang, dan folder penyimpanan.

Daftar Isi

1. Ringkasan Sistem
2. Aturan Bisnis
3. Pengguna dan Hak Akses
4. Alur Operasional
5. Kebutuhan Fungsional
6. Kebutuhan Nonfungsional
7. Arsitektur Teknologi
8. Struktur Proyek
9. Desain Frontend
10. Desain Backend
11. Desain Database
12. Rancangan API
13. QR Code dan Label Pesanan
14. Foto Bukti Pengambilan
15. Pembayaran dan Kas Tunai
16. Keamanan
17. Konfigurasi dan Instalasi
18. Build dan Deployment Produksi
19. Backup, Restore, dan Pemeliharaan
20. Strategi Pengujian
21. Logging dan Penanganan Error
22. Laporan dan Dashboard
23. Kriteria Penerimaan MVP
24. Roadmap Pengembangan
- Lampiran A. Contoh Transaksi
- Lampiran B. Referensi Enum dan Format Data

1. Ringkasan Sistem

Paten Kopi adalah aplikasi web responsif untuk mencatat penerimaan kopi pelanggan, proses penggilingan dan roasting, pembayaran tunai, pelacakan pesanan menggunakan QR Code, serta bukti serah terima melalui foto orang yang mengambil pesanan.

1.1 Sasaran Sistem

- Mengurangi pencatatan manual dan risiko pesanan tertukar.
- Mengetahui antrean dan status setiap pesanan secara cepat.
- Mencatat seluruh penerimaan uang tunai dan sisa pembayaran.
- Menyediakan bukti pengambilan yang dapat ditelusuri.
- Menghasilkan laporan pendapatan dan volume layanan secara konsisten.

1.2 Prinsip Desain

Prinsip	Penerapan
Sederhana	Status, tombol, dan input dibatasi pada kebutuhan operasional utama.
Dapat ditelusuri	Perubahan status, pembayaran, dan pengambilan memiliki waktu serta petugas pencatat.
Aman dari benturan data	Kode pesanan dibuat oleh backend di dalam transaksi database.
Mudah dipasang	Tanpa container; satu binary Golang melayani frontend dan backend.
Siap berkembang	Desain tabel dan API memungkinkan penambahan QRIS, multi-cabang, dan stok.

2. Aturan Bisnis

2.1 Layanan dan Harga Awal

Kode	Layanan	Harga per kg
G	Giling saja	Rp5.000
R	Roasting saja	Rp10.000
GR	Giling + roasting	Rp12.000

Konfigurasi harga

Harga tidak ditanam langsung pada source code. Harga disimpan pada tabel services dan hanya dapat diubah oleh Pemilik.

2.2 Perhitungan Nilai Transaksi

```
total_amount = weight_kg x price_per_kg
remaining_amount = total_amount - paid_amount
```

- Berat menggunakan NUMERIC agar perhitungan desimal stabil.
- Nilai uang disimpan sebagai BIGINT dalam satuan rupiah untuk menghindari pembulatan floating point.

- Harga yang berlaku saat transaksi disalin ke `orders.price_per_kg` agar riwayat tidak berubah ketika harga layanan diperbarui.

2.3 Format Kode Pesanan

Paten-{kode_layanan}-{DDMMYY}-{nomor_urut_4_digit}

Contoh	Makna
Paten-G-260726-0012	Pesanan giling, 26 Juli 2026, urutan 0012.
Paten-R-260726-0013	Pesanan roasting, 26 Juli 2026, urutan 0013.
Paten-GR-260726-0014	Pesanan giling + roasting, 26 Juli 2026, urutan 0014.

2.4 Status Pesanan

Status	Penggunaan
MENUNGGU	Transaksi sudah dicatat, belum mulai dikerjakan.
DIPROSES	Sedang digiling, di-roasting, atau menjalani kedua layanan.
SIAP_DIAMBIL	Pekerjaan selesai dan menunggu pelanggan.
SELESAI	Pesanan telah diserahkan dan bukti pengambilan tersimpan.
DIBATALKAN	Transaksi tidak dilanjutkan; wajib mencatat alasan.

Alur normal

MENUNGGU -> DIPROSES -> SIAP_DIAMBIL -> SELESAI

2.5 Status Pembayaran

Status	Kondisi
BELUM_BAYAR	<code>paid_amount = 0</code>
DP	<code>0 < paid_amount < total_amount</code>
LUNAS	<code>paid_amount >= total_amount</code>

- Metode pembayaran MVP hanya CASH/TUNAI.
- Pelanggan dapat membayar lunas di awal, membayar DP, atau membayar setelah proses selesai.
- Setiap penerimaan uang dibuat sebagai baris baru pada tabel payments.
- Pesanan hanya dapat diselesaikan bila lunas dan foto pengambil tersedia, kecuali Pemilik menggunakan otorisasi piutang di versi mendatang.

3. Pengguna dan Hak Akses

Kemampuan	Pemilik	Petugas
Login dan logout	Ya	Ya
Membuat transaksi	Ya	Ya
Mengubah status pesanan	Ya	Ya

Kemampuan	Pemilik	Petugas
Menerima pembayaran tunai	Ya	Ya
Mengambil foto penerima	Ya	Ya
Melihat laporan lengkap	Ya	Terbatas
Mengubah harga layanan	Ya	Tidak
Mengelola pengguna	Ya	Tidak
Membatalkan/koreksi transaksi	Ya	Terbatas

3.1 Model Role

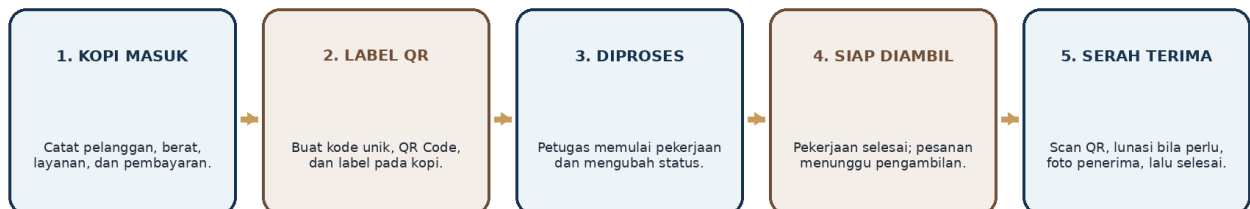
OWNER
STAFF

Prinsip least privilege

Petugas hanya memperoleh akses yang diperlukan untuk transaksi dan operasional harian. Perubahan konfigurasi dan koreksi sensitif dibatasi untuk Pemilik.

4. Alur Operasional

Alur Pesanan dan Serah Terima



Status utama: Menunggu -> Diproses -> Siap Diambil -> Selesai. Status Dibatalkan hanya untuk pengecualian.

Gambar 1. Alur operasional pesanan dari penerimaan hingga serah terima.

4.1 Penerimaan Kopi

- Cari pelanggan berdasarkan nama atau nomor telepon; buat data baru bila belum ada.
- Pilih layanan G, R, atau GR.
- Masukkan berat kopi dalam kilogram.
- Pilih level roasting jika layanan mencakup roasting: Light, Medium, Dark, atau Custom.
- Pilih tingkat gilingan jika layanan mencakup penggilingan.
- Pilih skema pembayaran: lunas di awal, DP, atau setelah selesai.
- Simpan transaksi; backend membuat kode dan QR Code.

4.2 Pemrosesan

- Petugas membuka daftar Menunggu dan memilih Mulai Proses.
- Status berubah menjadi Diproses dan dicatat dalam order_status_logs.
- Setelah pekerjaan selesai, petugas memilih Siap Diambil.

4.3 Pengambilan

- Petugas memindai QR Code label atau mengetik kode pesanan.
- Sistem menampilkan identitas pelanggan, layanan, berat, total, pembayaran, dan status.
- Jika belum lunas, petugas menerima pembayaran tunai dan sistem menghitung sisa.
- Petugas mengisi nama pengambil serta memilih pelanggan sendiri atau perwakilan.
- Petugas mengambil foto menggunakan kamera perangkat.
- Setelah validasi berhasil, status menjadi Selesai.

5. Kebutuhan Fungsional

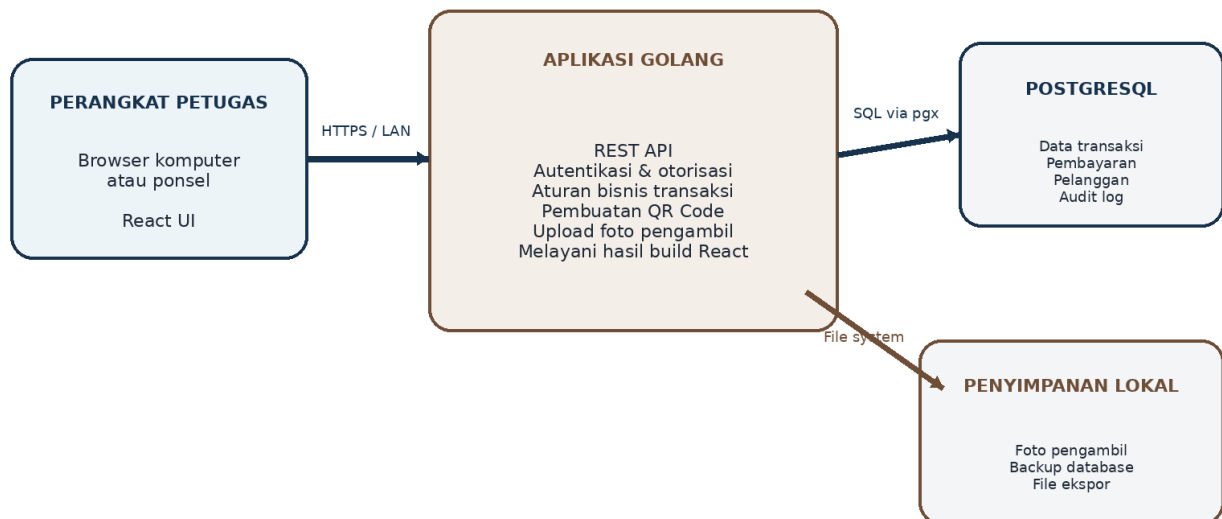
ID	Modul	Kebutuhan
FR-001	Autentikasi	Sistem harus menyediakan login dan logout berbasis sesi.
FR-002	Pelanggan	Petugas dapat membuat, mencari, melihat, dan memperbarui pelanggan.
FR-003	Layanan	Pemilik dapat mengubah harga layanan tanpa deploy ulang.
FR-004	Transaksi	Petugas dapat mencatat layanan, berat, preferensi proses, dan catatan.
FR-005	Kode otomatis	Backend menghasilkan kode pesanan unik sesuai format yang disepakati.
FR-006	QR Code	Sistem menghasilkan QR Code yang mewakili kode pesanan.
FR-007	Status	Petugas dapat menjalankan transisi status yang valid.
FR-008	Pembayaran	Sistem mencatat pembayaran tunai awal, DP, dan pelunasan.
FR-009	Saldo transaksi	Sistem menghitung total dibayar dan sisa secara otomatis.
FR-010	Scan QR	Petugas dapat membuka detail pesanan dari hasil pemindaian QR.
FR-011	Foto penerima	Petugas dapat mengambil atau mengunggah foto saat serah terima.
FR-012	Validasi selesai	Pesanan tidak dapat diselesaikan tanpa bukti foto dan pembayaran lunas.
FR-013	Riwayat	Sistem menyimpan log status, pembayaran, petugas, tanggal, dan waktu.
FR-014	Dashboard	Sistem menampilkan ringkasan transaksi, berat, pendapatan, dan antrean.
FR-015	Laporan	Pemilik dapat memfilter laporan berdasarkan tanggal dan layanan.
FR-016	Ekspor	Laporan dapat diekspor minimal ke CSV; PDF dapat ditambahkan dalam MVP akhir.

6. Kebutuhan Nonfungsional

ID	Aspek	Kebutuhan
NFR-001	Usability	Alur transaksi utama maksimum lima langkah dan dapat digunakan pada layar ponsel.
NFR-002	Performance	Daftar 1.000 transaksi terakhir harus terbuka dalam waktu wajar pada jaringan lokal; endpoint list wajib memakai pagination.
NFR-003	Reliability	Pembuatan kode, order, dan pembayaran dilakukan secara transaksional.
NFR-004	Security	Password di-hash; cookie sesi HttpOnly; upload divalidasi; akses berdasarkan role.
NFR-005	Maintainability	Kode dipisahkan per domain dan menggunakan migration database.
NFR-006	Auditability	Aksi kritis menyimpan aktor dan timestamp.
NFR-007	Backup	Database dan foto harus dapat dicadangkan serta dipulihkan.
NFR-008	Portability	Aplikasi dapat berjalan di Linux tanpa Docker.
NFR-009	Locale	Tampilan angka menggunakan format rupiah dan waktu Asia/Jakarta.

7. Arsitektur Teknologi

Arsitektur Produksi Sederhana Tanpa Docker



Saat produksi, cukup jalankan PostgreSQL dan satu binary Golang.

Gambar 2. Arsitektur deployment produksi tanpa Docker.

7.1 Komponen

Lapisan	Teknologi	Tanggung jawab
Frontend	React + TypeScript + Vite	Antarmuka, formulir, scan QR, akses kamera, pemanggilan API.
Backend	Golang + Chi Router	REST API, autentikasi, validasi, aturan bisnis, QR, upload, laporan.
Database	PostgreSQL + pgx	Penyimpanan transaksional dan query laporan.
File storage	Local filesystem	Foto pengambil, hasil ekspor, dan backup.
Runtime produksi	systemd	Menjalankan binary dan restart otomatis.

7.2 Pola Deployment

- Pada development, Vite berjalan di port 5173 dan Go di port 8080.
- Pada produksi, React dibangun ke frontend/dist lalu disematkan atau disajikan oleh Golang.
- PostgreSQL berjalan sebagai service sistem operasi.
- Akses dapat melalui jaringan lokal; untuk akses internet gunakan HTTPS melalui reverse proxy opsional.

8. Struktur Proyek

```

paten-kopi/
├── backend/
│   ├── cmd/server/main.go
│   ├── internal/
│   │   ├── auth/
│   │   ├── customer/
│   │   ├── service/
│   │   ├── order/
│   │   ├── payment/
│   │   ├── pickup/
│   │   ├── report/
│   │   ├── middleware/
│   │   ├── database/
│   │   └── platform/
│   ├── migrations/
│   ├── uploads/
│   ├── go.mod
│   └── .env.example
├── frontend/
│   ├── src/
│   │   ├── app/
│   │   ├── pages/
│   │   ├── components/
│   │   ├── features/
│   │   ├── services/
│   │   ├── hooks/
│   │   ├── types/
│   │   └── utils/
│   ├── public/
│   └── package.json
├── scripts/
├── storage/backups/
└── README.md

```

8.1 Aturan Organisasi Kode

- Handler HTTP tidak boleh berisi query SQL langsung.
- Service/domain menangani aturan bisnis dan transaksi.

- Repository menangani akses PostgreSQL.
- Model request/response API dipisahkan dari model database.
- Dependency diarahkan dari lapisan luar ke domain, bukan sebaliknya.

9. Desain Frontend

9.1 Halaman Utama

Rute	Halaman	Fungsi
/login	Login	Autentikasi pengguna.
/	Dashboard	Ringkasan transaksi, antrean, pembayaran, dan pendapatan.
/orders/new	Transaksi Baru	Mencatat kopi masuk.
/orders	Daftar Pesanan	Pencarian, filter status, dan pagination.
/orders/:code	Detail Pesanan	Riwayat, pembayaran, status, QR, dan pengambilan.
/scan	Scan QR	Membuka pesanan dari kamera.
/customers	Pelanggan	Data pelanggan dan riwayat.
/reports	Laporan	Laporan berdasarkan tanggal dan layanan.
/settings/services	Harga Layanan	Khusus Pemilik.
/settings/users	Pengguna	Khusus Pemilik.

9.2 Komponen Kunci

- **OrderForm** - form transaksi dengan perhitungan biaya real-time.
- **OrderStatusBadge** - penanda status konsisten.
- **PaymentPanel** - menerima pembayaran tunai dan menampilkan sisa.
- **QrScanner** - mengakses kamera dan membaca QR Code.
- **PickupCamera** - mengambil foto penerima dan menampilkan preview.
- **OrderTimeline** - riwayat perubahan status dan pembayaran.
- **CurrencyInput** - input rupiah tanpa floating point.

9.3 State Management

- Gunakan local state dan React Context hanya untuk autentikasi serta notifikasi global.
- Gunakan fetch atau TanStack Query untuk state server; Redux belum diperlukan pada MVP.
- Form dapat menggunakan React Hook Form untuk validasi dan performa input.

10. Desain Backend

10.1 Lapisan Aplikasi

Lapisan	Isi
HTTP Handler	Parsing request, otorisasi, panggil service, bentuk response.
Service/Use Case	Aturan bisnis, validasi transisi, transaksi database.
Repository	SQL dan pemetaan record PostgreSQL.

Lapisan	Isi
Middleware	Session, role, request ID, logging, recovery, rate limit ringan.
Platform	Konfigurasi, file storage, QR generator, clock, dan utilitas.

10.2 Pembuatan Pesanan Atomik

- Mulai transaksi PostgreSQL.
- Kunci sequence harian atau gunakan tabel daily_sequences dengan SELECT ... FOR UPDATE.
- Bentuk order_code dan validasi unique constraint.
- Insert orders dan status log awal.
- Insert pembayaran awal jika ada.
- Commit; bila gagal rollback seluruh perubahan.

```

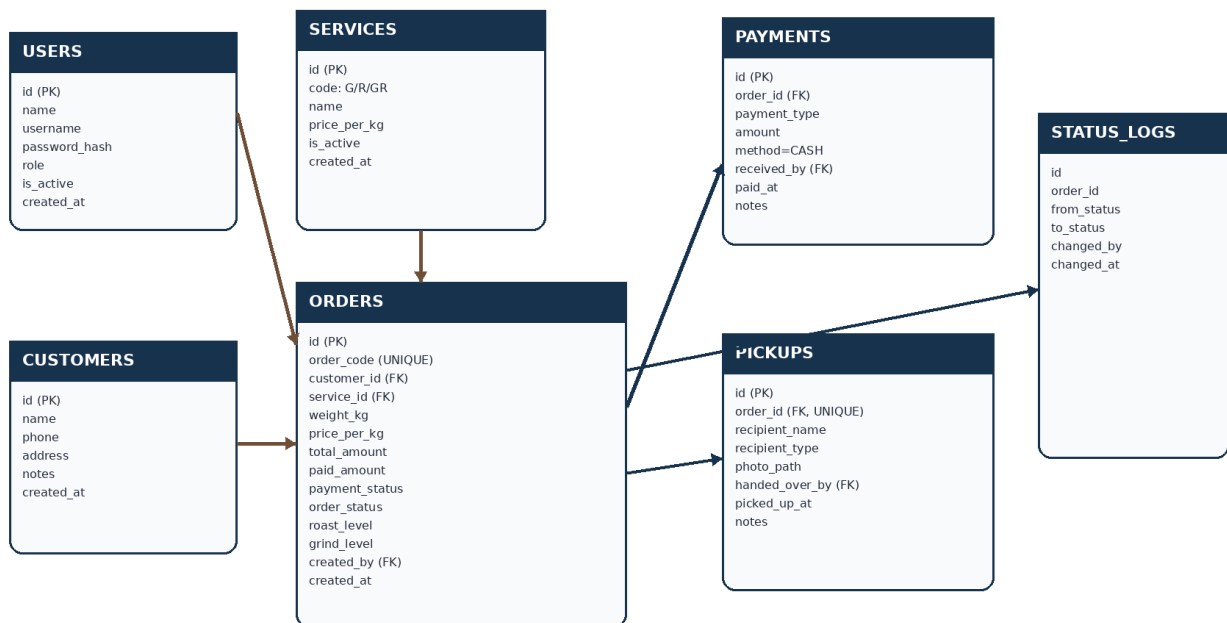
BEGIN;
SELECT next_number FROM daily_sequences
WHERE business_date = CURRENT_DATE AND service_code = $1
FOR UPDATE;

-- update sequence, generate order_code, insert order, insert payment
COMMIT;

```

11. Desain Database

Model Data Inti (ERD Sederhana)



Gambar 3. Hubungan tabel inti untuk MVP.

11.1 Tabel users

Kolom	Tipe	Aturan
id	BIGSERIAL	Primary key
name	VARCHAR(120)	Wajib

Kolom	Tipe	Aturan
username	VARCHAR(80)	Unique, wajib
password_hash	TEXT	Wajib; Argon2id atau bcrypt
role	VARCHAR(20)	OWNER atau STAFF
is_active	BOOLEAN	Default true
created_at	TIMESTAMPZ	Default now()
updated_at	TIMESTAMPZ	Default now()

11.2 Tabel customers

Kolom	Tipe	Aturan
id	BIGSERIAL	Primary key
name	VARCHAR(160)	Wajib
phone	VARCHAR(30)	Opsional; indexed
address	TEXT	Opsional
notes	TEXT	Opsional
created_at	TIMESTAMPZ	Default now()

11.3 Tabel services

Kolom	Tipe	Aturan
id	SMALLSERIAL	Primary key
code	VARCHAR(5)	Unique: G, R, GR
name	VARCHAR(120)	Wajib
price_per_kg	BIGINT	Rupiah; > 0
is_active	BOOLEAN	Default true
updated_by	BIGINT	FK users

11.4 Tabel orders

Kolom	Tipe	Aturan
id	BIGSERIAL	Primary key
order_code	VARCHAR(40)	Unique, indexed
customer_id	BIGINT	FK customers
service_id	SMALLINT	FK services
weight_kg	NUMERIC(10,3)	> 0
price_per_kg	BIGINT	Snapshot harga
total_amount	BIGINT	>= 0
paid_amount	BIGINT	>= 0
payment_status	VARCHAR(20)	BELUM_BAYAR/DP/LUNAS

Kolom	Tipe	Aturan
order_status	VARCHAR(20)	Enum status pesanan
roast_level	VARCHAR(30)	Nullable
grind_level	VARCHAR(50)	Nullable
notes	TEXT	Opsional
created_by	BIGINT	FK users
created_at	TIMESTAMPTZ	Default now()
updated_at	TIMESTAMPTZ	Default now()

11.5 Tabel payments

Kolom	Tipe	Aturan
id	BIGSERIAL	Primary key
order_id	BIGINT	FK orders
payment_type	VARCHAR(30)	FULL_PAYMENT/DOWN_PAYMENT/ REMAINING_PAYMENT
amount	BIGINT	> 0
payment_method	VARCHAR(20)	Selalu CASH pada MVP
received_by	BIGINT	FK users
paid_at	TIMESTAMPTZ	Default now()
notes	TEXT	Opsional

11.6 Tabel pickups

Kolom	Tipe	Aturan
id	BIGSERIAL	Primary key
order_id	BIGINT	FK orders, unique
recipient_name	VARCHAR(160)	Wajib
recipient_type	VARCHAR(20)	CUSTOMER/REPRESENTATIVE
recipient_phone	VARCHAR(30)	Opsional
photo_path	TEXT	Wajib
handed_over_by	BIGINT	FK users
picked_up_at	TIMESTAMPTZ	Default now()
notes	TEXT	Opsional

11.7 Tabel Pendukung

Tabel	Fungsi
order_status_logs	Menyimpan status sebelum, sesudah, petugas, waktu, dan catatan.

Tabel	Fungsi
daily_sequences	Menjaga nomor urut per tanggal dan kode layanan.
app_settings	Konfigurasi non-rahasia seperti nama usaha dan batas ukuran foto.
audit_logs	Aksi administratif: perubahan harga, pengguna, pembatalan, dan koreksi.

12. Rancangan API

12.1 Konvensi Umum

- Base path: /api/v1.
- Request dan response menggunakan application/json, kecuali upload foto multipart/form-data.
- Tanggal/waktu menggunakan RFC 3339 dan disimpan sebagai TIMESTAMPTZ.
- Nominal uang dikirim sebagai integer rupiah.
- Pagination menggunakan page dan page_size atau cursor.
- Setiap response error memiliki code, message, dan request_id.

```
{
  "error": {
    "code": "ORDER_NOT_READY",
    "message": "Pesanan belum berstatus Siap Diambil",
    "request_id": "req_01J..."
  }
}
```

12.2 Endpoint Autentikasi

Method	Endpoint	Akses	Fungsi
POST	/api/v1/auth/login	Publik	Membuat session.
POST	/api/v1/auth/logout	Login	Menghapus session.
GET	/api/v1/auth/me	Login	Profil pengguna aktif.

12.3 Endpoint Transaksi

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/v1/orders	Daftar dan filter pesanan.
POST	/api/v1/orders	Membuat pesanan dan kode QR.
GET	/api/v1/orders/{orderCode}	Detail lengkap pesanan.
PATCH	/api/v1/orders/{orderCode}/status	Mengubah status secara tervalidasi.
GET	/api/v1/orders/{orderCode}/qr	Mengambil gambar QR Code.
POST	/api/v1/orders/{orderCode}/cancel	Membatalkan dengan alasan.

12.4 Endpoint Pembayaran dan Pengambilan

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/api/v1/orders/{orderCode}/payments	Mencatat pembayaran tunai.
GET	/api/v1/orders/{orderCode}/payments	Riwayat pembayaran.
POST	/api/v1/orders/{orderCode}/pickup	Upload foto dan menyelesaikan serah terima.
GET	/api/v1/orders/{orderCode}/pickup	Melihat bukti pengambilan.

12.5 Contoh Membuat Pesanan

```
POST /api/v1/orders
{
  "customer_id": 45,
  "service_code": "GR",
  "weight_kg": "10.000",
  "roast_level": "MEDIUM",
  "grind_level": "MEDIUM",
  "payment_plan": "DOWN_PAYMENT",
  "initial_payment": 50000,
  "notes": "Jangan terlalu gelap"
}
```

```
201 Created
{
  "data": {
    "order_code": "Paten-GR-260726-0012",
    "total_amount": 120000,
    "paid_amount": 50000,
    "remaining_amount": 70000,
    "payment_status": "DP",
    "order_status": "MENUNGGU"
  }
}
```

13. QR Code dan Label Pesanan

13.1 Isi QR

QR Code MVP cukup menyimpan kode pesanan, bukan data pribadi pelanggan. Setelah dipindai, aplikasi mengambil detail melalui API.

```
Paten-GR-260726-0012
```

13.2 Isi Label

Elemen	Contoh
Kode pesanan	Paten-GR-260726-0012
Nama pelanggan	Budi
Layanan	Giling + roasting
Berat masuk	10,000 kg

Elemen	Contoh
Level roasting	Medium
Tanggal masuk	26 Juli 2026 10:30
QR Code	Gambar QR 2D

13.3 Aturan Teknis

- Kode harus memiliki unique constraint pada database.
- Ukuran cetak QR minimal sekitar 25 mm x 25 mm agar mudah dipindai.
- Label harus tetap menampilkan kode dalam teks sebagai fallback.
- QR dapat dibuat on-demand oleh backend atau disimpan sebagai cache; database tidak perlu menyimpan binary QR.
- Scanner harus menyediakan input manual ketika kamera gagal.

14. Foto Bukti Pengambilan

14.1 Alur Upload

- Frontend meminta izin kamera hanya saat halaman pengambilan dibuka.
- Pengguna melihat preview sebelum mengirim.
- Frontend mengompresi gambar agar ukuran efisien.
- Backend memverifikasi MIME type dan signature file.
- Backend membuat nama file sendiri dan tidak mempercayai nama file dari browser.
- Path relatif disimpan pada tabel pickups.

14.2 Struktur Penyimpanan

```

uploads/
├── pickup-photos/
│   ├── 2026/
│   │   ├── 07/
│   │   │   └── Paten-GR-260726-0012-1721976123.jpg

```

14.3 Batasan File

Aturan	Rekomendasi
Format	JPEG atau WebP
Ukuran maksimum	2 MB setelah kompresi
Dimensi maksimum	1600 px pada sisi terpanjang
Nama file	Dibuat backend; bebas path traversal
Akses	Hanya pengguna login; jangan expose direktori upload mentah

Privasi operasional

Foto digunakan sebagai bukti serah terima. Akses foto harus dibatasi dan kebijakan retensi perlu ditentukan oleh pemilik usaha.

15. Pembayaran dan Kas Tunai

15.1 Skema Pembayaran

Skema	Saat kopi masuk	Saat selesai/diambil
Lunas di awal	Menerima seluruh total	Tidak ada sisa
DP	Menerima sebagian	Menerima sisa
Bayar setelah selesai	Tidak menerima uang	Menerima seluruh total

15.2 Validasi

- Jumlah pembayaran harus lebih dari nol.
- Jumlah pembayaran tidak boleh melebihi sisa, kecuali fitur uang kembali ditambahkan kelak.
- Petugas penerima uang selalu berasal dari sesi login.
- Update paid_amount dan insert payments dilakukan dalam satu transaksi database.
- Status pembayaran dihitung ulang oleh backend, bukan dikirim bebas dari frontend.

15.3 Tutup Kas Sederhana

- Laporan harian menjumlahkan semua payments.paid_at pada tanggal yang dipilih.
- Pisahkan pendapatan transaksi dari total nilai order karena order dapat belum dibayar.
- Tampilkan penerimaan per petugas untuk membantu rekonsiliasi tunai.

16. Keamanan

16.1 Autentikasi

- Password di-hash menggunakan Argon2id atau bcrypt dengan cost yang sesuai.
- Gunakan cookie sesi HttpOnly, SameSite=Lax, dan Secure ketika HTTPS aktif.
- Session disimpan server-side atau menggunakan signed opaque token dengan mekanisme pencabutan.
- Login diberi rate limit ringan dan audit kegagalan berulang.

16.2 Otorisasi

- Middleware memverifikasi role sebelum handler administratif.
- Frontend boleh menyembunyikan menu, tetapi backend tetap menjadi sumber otorisasi utama.
- Pembatalan, perubahan harga, dan pengelolaan pengguna dicatat dalam audit_logs.

16.3 Input dan Upload

- Gunakan query berparameter melalui pgx untuk mencegah SQL injection.
- Validasi berat, nilai pembayaran, enum, panjang teks, dan format nomor telepon.
- Escape output ditangani React; jangan merender HTML pelanggan secara langsung.
- Batasi body request dan ukuran upload.
- Gunakan header keamanan dasar: Content-Security-Policy, X-Content-Type-Options, dan frame-ancestors.

16.4 Rahasia Konfigurasi

- DB_PASSWORD dan SESSION_SECRET tidak boleh masuk Git.
- File .env produksi hanya dapat dibaca user service.
- Gunakan password database khusus aplikasi dengan hak minimum.

17. Konfigurasi dan Instalasi

17.1 Prasyarat

- Go versi stabil yang didukung proyek.
- Node.js LTS dan npm.
- PostgreSQL.
- Git.
- Linux direkomendasikan untuk server produksi.

17.2 Contoh .env

```
APP_ENV=development
APP_PORT=8080
APP_TIMEZONE=Asia/Jakarta

DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=5432
DB_NAME=paten_kopi
DB_USER=paten_app
DB_PASSWORD=ganti_password_kuat
DB_SSLMODE=disable

SESSION_SECRET=ganti_dengan_secret_acak_panjang
UPLOAD_DIR=./uploads
MAX_UPLOAD_MB=2
FRONTEND_DIST=../frontend/dist
```

17.3 Membuat Database

```
sudo -u postgres psql
CREATE USER paten_app WITH PASSWORD 'ganti_password_kuat';
CREATE DATABASE paten_kopi OWNER paten_app;
\q
```

17.4 Menjalankan Development

```
# terminal 1 - backend
cd backend
go mod tidy
go run ./cmd/server

# terminal 2 - frontend
cd frontend
npm install
npm run dev
```

Proxy development

Konfigurasi Vite proxy /api ke <http://localhost:8080> agar cookie dan pemanggilan API lebih sederhana.

18. Build dan Deployment Produksi

18.1 Build Frontend

```
cd frontend
```

```
npm ci
npm run build
```

18.2 Build Backend

```
cd backend
go test ./...
CGO_ENABLED=0 go build -trimpath -ldflags="-s -w" -o paten-kopi ./cmd/server
```

18.3 Direktori Produksi

```
/opt/paten-kopi/
├─ paten-kopi
├─ frontend-dist/
├─ uploads/
├─ backups/
└─ .env
```

18.4 systemd Service

```
[Unit]
Description=Paten Kopi Application
After=network.target postgresql.service

[Service]
Type=simple
User=paten
Group=paten
WorkingDirectory=/opt/paten-kopi
EnvironmentFile=/opt/paten-kopi/.env
ExecStart=/opt/paten-kopi/paten-kopi
Restart=on-failure
RestartSec=5
NoNewPrivileges=true
PrivateTmp=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

18.5 Aktivasi

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now paten-kopi
sudo systemctl status paten-kopi
```

18.6 Reverse Proxy Opsional

Jika aplikasi diakses dari internet, Nginx atau Caddy dapat ditempatkan di depan aplikasi untuk HTTPS. Untuk penggunaan jaringan lokal tertutup, Golang dapat langsung melayani port aplikasi sesuai kebijakan jaringan.

19. Backup, Restore, dan Pemeliharaan

19.1 Backup Database

```
mkdir -p /opt/paten-kopi/backups
pg_dump -Fc -U paten_app -d paten_kopi > /opt/paten-kopi/backups/paten_kopi_$(date +%F_%H%M).dump
```

19.2 Backup Foto

```
tar -czf /opt/paten-kopi/backups/uploads_$(date +%F_%H%M).tar.gz /opt/paten-kopi/uploads
```

19.3 Restore

```
createdb -U postgres -O paten_app paten_kopi_restore
pg_restore -U paten_app -d paten_kopi_restore backup.dump
```

19.4 Jadwal Rekomendasi

Kegiatan	Frekuensi
Backup database	Setiap hari
Backup foto	Setiap hari atau setiap ada perubahan besar
Uji restore	Setiap bulan
Pemeriksaan kapasitas disk	Mingguan
Update keamanan OS/Go/Node dependency	Berkala setelah pengujian
Vacuum/analyze PostgreSQL	Mengandalkan autovacuum; pantau berkala

20. Strategi Pengujian

20.1 Unit Test

- Perhitungan total, pembayaran, sisa, dan status pembayaran.
- Validasi transisi status.
- Pembentukan kode pesanan.
- Validasi layanan terhadap roast_level dan grind_level.

20.2 Integration Test

- Membuat order dan sequence tanpa benturan pada request bersamaan.
- Menerima DP lalu pelunasan.
- Rollback ketika insert payment gagal.
- Upload foto valid dan penolakan file tidak valid.

20.3 End-to-End Test

Skenario	Hasil yang diharapkan
Giling dibayar di awal	Order G dibuat, langsung LUNAS, dapat diproses sampai selesai.
Roasting dengan DP	Status pembayaran DP, sisa tampil, lunas saat pengambilan.
GR bayar setelah selesai	Belum Bayar sampai pengambilan, lalu pembayaran penuh.
Scan QR salah	Pesan pesanan tidak ditemukan tanpa membuka data lain.
Selesai tanpa foto	Ditolak backend.
Dua petugas membuat order bersamaan	Keduanya mendapat kode unik.

21. Logging dan Penanganan Error

21.1 Logging

- Log terstruktur JSON pada produksi.
- Setiap request memiliki request_id.
- Catat method, path, status, durasi, user_id bila tersedia, dan error code.
- Jangan mencatat password, session secret, atau binary foto.

21.2 Kategori Error

HTTP	Kategori	Contoh
400	Validation	Berat nol, pembayaran melebihi sisa.
401	Unauthenticated	Session tidak ada/kedaluwarsa.
403	Forbidden	Petugas mengubah harga.
404	Not Found	Kode pesanan tidak ditemukan.
409	Conflict	Transisi status tidak valid atau pickup sudah tercatat.
413	Payload Too Large	Foto melebihi batas.
500	Internal	Kesalahan database atau file system.

22. Laporan dan Dashboard

22.1 Dashboard

- Jumlah transaksi hari ini.
- Total kilogram masuk hari ini.
- Antrean Menunggu, Diproses, dan Siap Diambil.
- Penerimaan tunai hari ini.
- Sisa pembayaran/piutang transaksi aktif.
- Ringkasan per layanan G, R, dan GR.

22.2 Laporan

Laporan	Ukuran
Transaksi	Jumlah order dan nilai total.
Penerimaan tunai	Jumlah pembayaran berdasarkan tanggal pembayaran.
Volume layanan	Kilogram per G, R, GR.
Pembayaran belum lunas	Order aktif dengan remaining_amount > 0.
Produktivitas	Order selesai per hari/petugas.
Pelanggan	Frekuensi dan volume transaksi per pelanggan.

Perbedaan penting

Nilai transaksi tidak sama dengan kas masuk. Dashboard harus membedakan total order dari penerimaan tunai aktual.

23. Kriteria Penerimaan MVP

ID	Kriteria
AC-001	Petugas dapat login dan hanya melihat fitur sesuai role.
AC-002	Order G/R/GR menghasilkan total yang benar sesuai harga aktif.
AC-003	Kode pesanan sesuai format dan tidak duplikat.
AC-004	QR dapat dipindai untuk membuka pesanan yang tepat.
AC-005	Status hanya dapat mengikuti transisi yang valid.
AC-006	Pembayaran awal, DP, dan pelunasan memperbarui saldo dengan benar.
AC-007	Metode pembayaran yang tersedia hanya Tunai.
AC-008	Pesanan tidak dapat diselesaikan bila belum lunas.
AC-009	Pesanan tidak dapat diselesaikan tanpa foto penerima.
AC-010	Riwayat status, pembayaran, petugas, dan waktu dapat dilihat.
AC-011	Laporan harian menunjukkan penerimaan tunai yang sesuai data payments.
AC-012	Aplikasi tetap aktif setelah server restart melalui systemd.
AC-013	Backup database dapat dipulihkan pada database uji.

24. Roadmap Pengembangan

Fase	Fitur
MVP 1	Transaksi, pelanggan, layanan, kode/QR, status, tunai, foto pengambilan, dashboard dasar.
MVP 2	Cetak label thermal, ekspor PDF/Excel, tutup kas, koreksi transaksi terkontrol.

Fase	Fitur
Fase 2	Profil roasting detail, berat hasil, penyusutan, batch, mesin, perawatan.
Fase 3	QRIS/transfer, notifikasi WhatsApp, portal pelanggan, stok kemasan.
Fase 4	Multi-cabang, sinkronisasi cloud, analitik lanjutan, integrasi perangkat.

Prioritas

Selesaikan alur inti dan kestabilan data sebelum menambah stok, multi-cabang, atau integrasi eksternal.

Lampiran A. Contoh Transaksi

A.1 Data Masuk

Field	Nilai
Pelanggan	Budi
Layanan	Giling + roasting (GR)
Berat	10 kg
Harga per kg	Rp12.000
Total	Rp120.000
Pembayaran awal	Rp50.000 tunai
Status pembayaran	DP
Sisa	Rp70.000
Level roasting	Medium
Level giling	Medium
Kode	Paten-GR-260726-0012

A.2 Riwayat

Waktu	Kejadian
26 Jul 2026 10:30	Pesanan dibuat; status Menunggu; DP Rp50.000 diterima.
26 Jul 2026 11:00	Status berubah menjadi Diproses.
26 Jul 2026 15:00	Status berubah menjadi Siap Diambil.
26 Jul 2026 16:20	QR dipindai; pelunasan Rp70.000 diterima.
26 Jul 2026 16:22	Foto Budi diambil; pesanan diserahkan; status Selesai.

Lampiran B. Referensi Enum dan Format Data

Kelompok	Nilai
Role	OWNER, STAFF
Service code	G, R, GR
Order status	MENUNGGU, DIPROSES, SIAP_DIAMBIL, SELESAI, DIBATALKAN
Payment status	BELUM_BAYAR, DP, LUNAS
Payment type	FULL_PAYMENT, DOWN_PAYMENT, REMAINING_PAYMENT
Payment method	CASH
Recipient type	CUSTOMER, REPRESENTATIVE
Roast level	LIGHT, MEDIUM, DARK, CUSTOM

B.1 Konvensi Nilai

- Uang: integer rupiah, contoh 120000.
- Berat: string desimal pada JSON untuk menjaga presisi, contoh "10.000".
- Tanggal dan waktu API: RFC 3339, contoh 2026-07-26T16:22:00+07:00.
- Zona waktu tampilan: Asia/Jakarta.
- ID internal tidak ditampilkan sebagai identitas utama; gunakan `order_code` untuk pengguna.

PATEN KOPI

Dokumentasi Teknis Aplikasi

Baseline pembangunan MVP - React + Golang + PostgreSQL - Tanpa Docker

Ringkasan akhir

Aplikasi dirancang sederhana untuk operasional harian, tetapi tetap memiliki fondasi data, audit, keamanan, dan deployment yang dapat dikembangkan secara bertahap.